UNIVALI Escola Politécnica

Curso de Ciência da Computação

Algoritmos e Programação II

1) Projete, modele e implemente um programa para controlar uma biblioteca pessoal. Nessa biblioteca você pode armazenar dados dos seus livros. Além disso, você quer poder controlar empréstimos desses livros aos seus conhecidos e poder fazer pesquisas por título, autor e assunto. Seria bom também pode saber quais (e quando) determinados livros foram lidos.

2) Fazer um programa que permita ao usuário escolher entre um conjunto de funcionalidades relativas ao tratamento de uma folha de pagamento de uma empresa. Estas funcionalidades são, pelo menos:

- Entrar com: os salários, os nomes dos funcionários, sexos dos funcionários e os índices de produtividade (de 0,1 à 1,0).
- Calcular a média salarial.
- Calcular o maior salário.
- Calcular o menor salário.
- Calcular quantos salários são maiores que a média salarial.
- Calcular quantos salários são menores que a média salarial.
- Calcular quantos salários são iguais a média salarial.
- Especificar quais são os funcionários que têm salário maior que a média salarial
- Especificar quais são os funcionários que têm salário menor que a média salarial.
- Especificar quais são os funcionários que têm salário igual a média salarial.
- Calcular gratificação salarial baseado na seguinte fórmula:

  gratificação = índice de produtividade * percentual do salário,

  onde percentual do salário é igual à:
- 100% para salários abaixo da média salarial.
- 80% para os salários menores que (média_salarial + maior_salário) / 2.
- 50% para os demais salários.
- Calcular o maior e o menor salário levando em conta as gratificações.